

9.2 Lastnosti porazdelitve vzorčne statistike

→ Vpliv velikosti vzorca

→ Variabilnost

→ Pristranskost

→ Porazdelitev vzorčne statistike je odvisna od velikosti vzorcev: variacijski razmik

$n = 2$

izid	krogla1	krogla2	r	r	0	1	2
1	1	1	0	f	3	4	2
2	1	2	1	p	0,33	0,44	0,22
3	1	3	2				
4	2	1	1				
5	2	2	0				
6	2	3	1				
7	3	1	2				
8	3	2	1				
9	3	3	0				



$n = 3$

izid	krogla 1	krogla 2	krogla3	variacijski razmik	r	0	1	2
1	1	1	1	0	f	3	12	12
2	1	1	2	1	p	0,11	0,44	0,44
3	1	1	3	2				
4	1	2	1	1				
5	1	2	2	1				
6	1	2	3	2				
7	1	3	1	2				
8	1	3	2	2				
9	1	3	3	2				
10	2	1	1	1				



≠

- nepristranska cenilka:

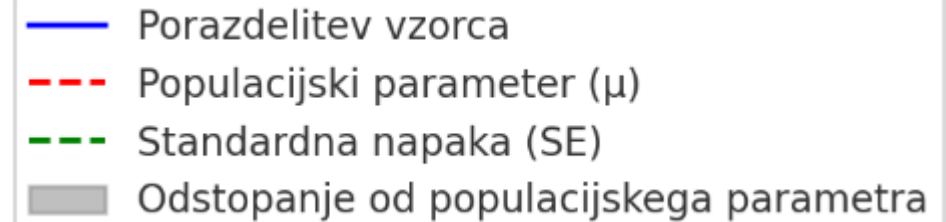
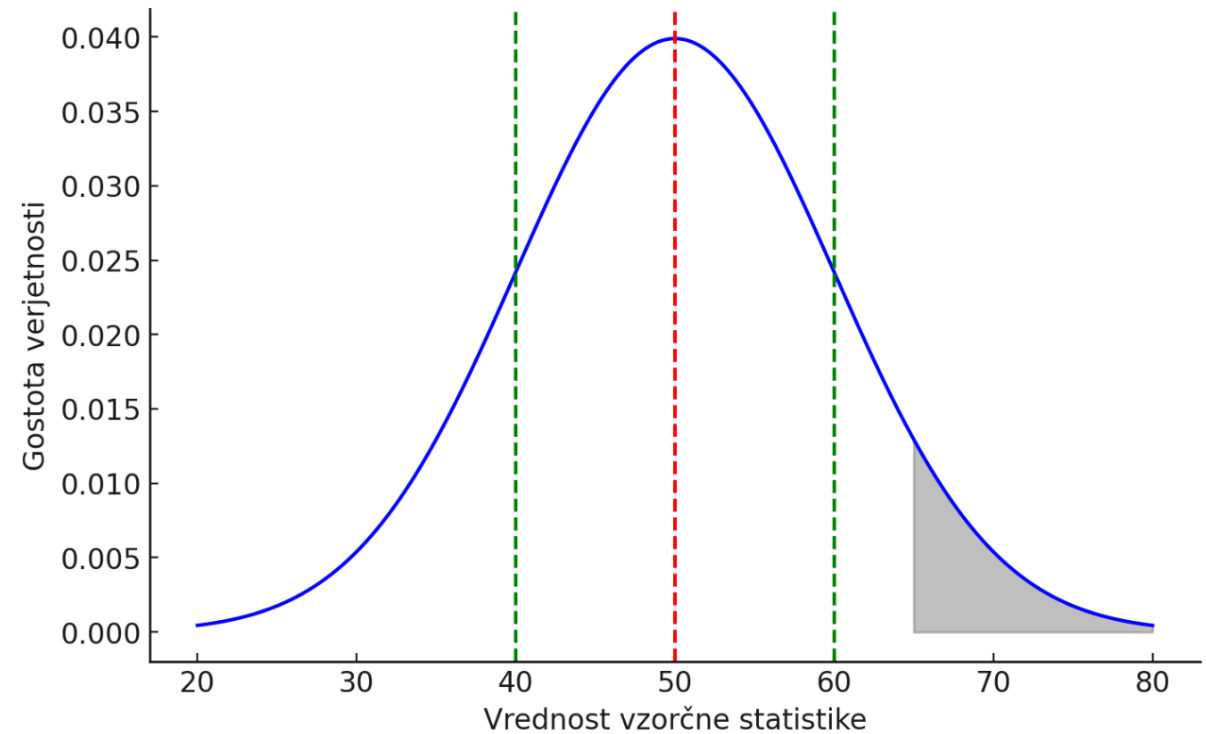
povprečje vzorčne porazdelitve =

POPULACIJSKI PARAMETER

- **variabilnost** vrednosti vzorčne statistike ocenimo s

STANDARDNO NAPAKO (SE) =

standardni odklon vzorčne porazdelitve



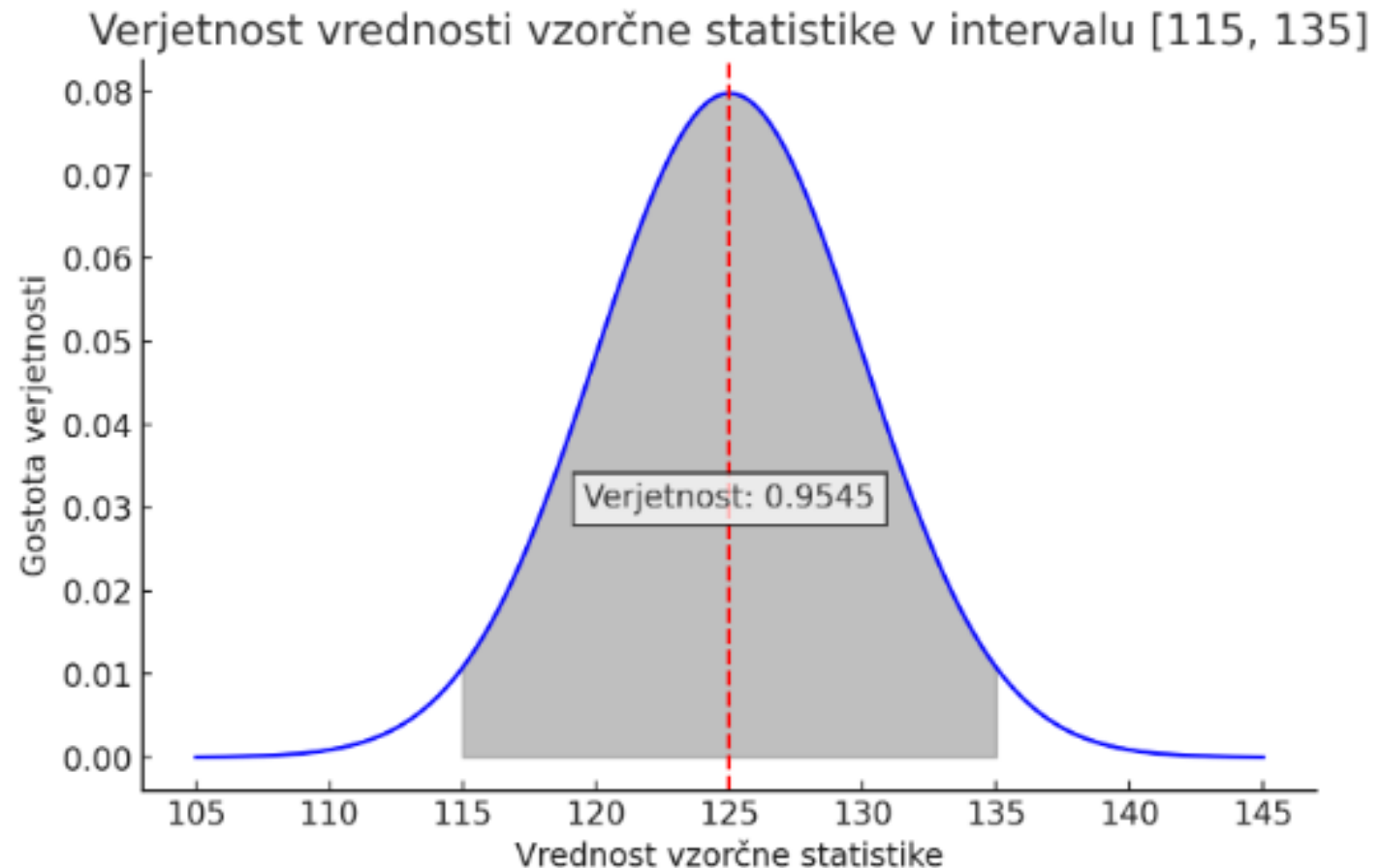
Primer

Povprečje porazdelitve neke vzorčne statistike za vzorce velikosti n je 125.

Standardna napaka pa $SE = 5$.

Predpostavimo, da je oblika vzorčne porazdelitve normalna.

Kolikšna je verjetnost, da bo vrednost obravnavane statistike izračunana iz vašega vzorca ležala v intervalu $[115, 135]$?



Variabilnost porazdelitve in pristranskost

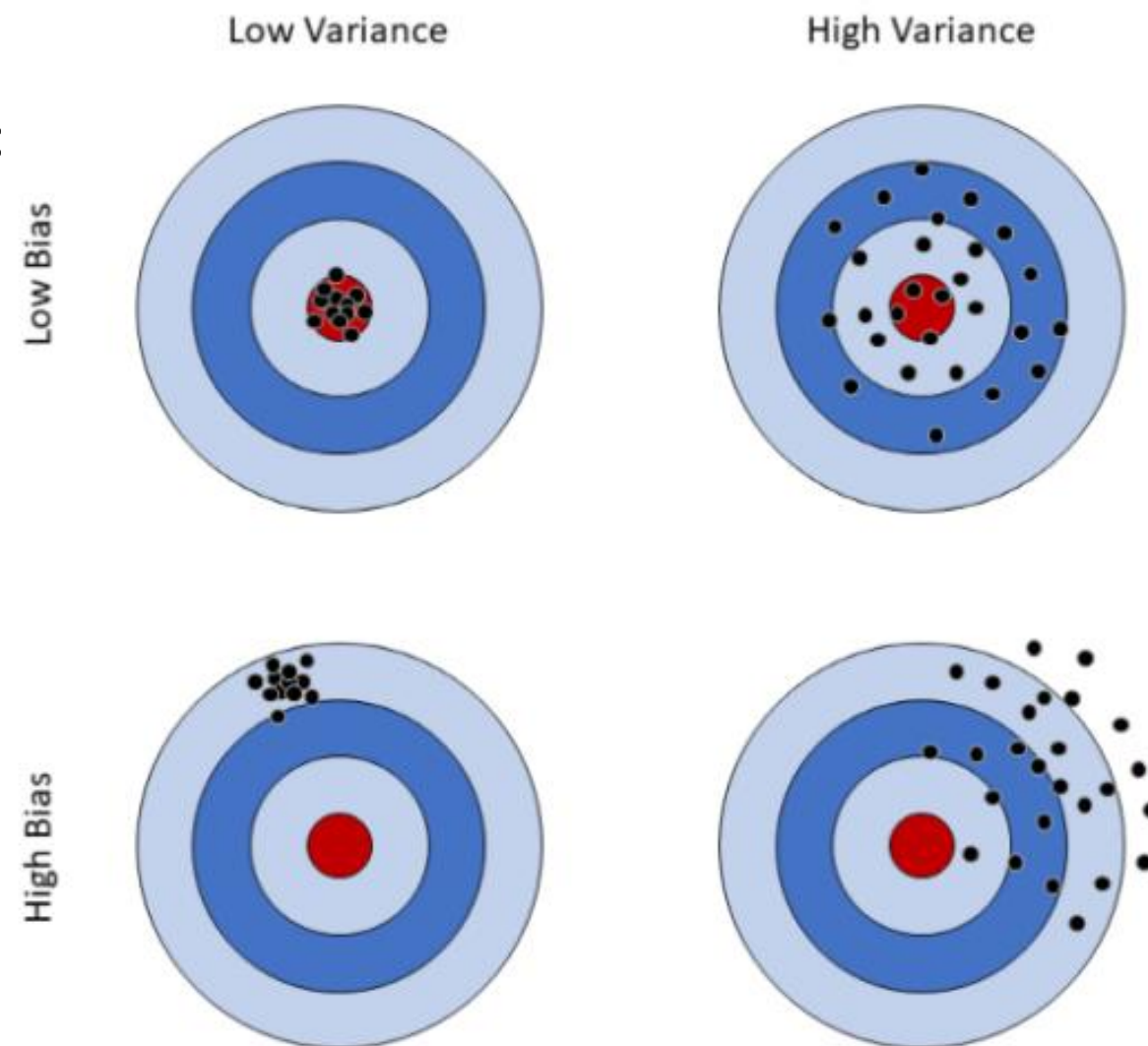
Različne vrednosti statistik med vzorci so posledica:

- **Variabilnosti vzorčne porazdelitve**

- Merimo jo s standardno napako
- Manjša se z velikostjo vzorca

- **Pristranskosti (bias)**

- Je nezaželena
- Sistematična napaka



Najbolj zaželene so cenilke z majhno variabilnostjo in majhno/ničelno pristranskostjo.